

新北市立新北高級工業職業學校 114 學年度 第 1 學期 第 2 次段考 試題卷 New Taipei Municipal New Taipei Industrial Vocational High School								班級		座號		電腦卡作答
科目	數位科技實務	出題教師	蘇素華	審題教師	周琮智	適用科別	應英科	適用年級	三年級	姓名		☒ 是 ☐ 否

注意：請用 **2B** 鉛筆將答案畫記在答案卡上，繳卷時連同題目卷及答案卷一併繳回。

一、選擇題，每題 2 分，共 70 分

- .()小毛在整理隨身碟時發現其中儲存了幾種不同格式的檔案，下列有關開放文件副檔名的敘述何者有誤？
(A)ods 為試算表檔 (B)odt 為文書檔 (C)odb 為圖檔 (D)odp 為簡報檔
- .()和他人共享資源是網路上常見的行為，遵守著作權使用的規定才不會觸犯相關的法律。請問，下列哪一種行為是屬於著作權的合理使用？
(A)將歷年統測考題集結成冊上網販售 (B)修改 Windows 核心程式並在網路上提供下載 (C)將網路上的照片發表到自己的 FB 中吸引網友按讚 (D)在網頁上引用一年前別人發表的文章
- .()以下有關電腦容量單位的敘述中，共有幾項是正確的？ 1.Byte(位元組)是資料處理的最基本單位，1bit=8Bytes
2.容量大小由大到小依序為：TB>GB>MB>KB 3.16GB 隨身碟最多可以儲存 2500 張 8MBytes 的相片 4.一本書中的每頁有 1024 個中文字，總共有 500 頁，則 500GB 的硬碟大約可以存放 2^{19} 本書。
(A)2 (B)1 (C)3 (D)4
- .()下列哪一種是屬於開放格式的檔案？(A)ai (B)txt (C)psd (D)ufo
- .()電腦常見的名詞中，下列何者是屬於硬體？
(A)CAI (B)AutoCAD (C)Linux (D)LEDMonitor
- ()在小明的網路故事分享中，他使用了創用 CC(Creative Commons)的「相同方式分享」標章，請問小明應該是使用哪一個圖案？
(A) (B) (C) (D)
- ()藉由「雲端運算」技術，不論哪一個國家的學生都能取得世界一流大學所製作的學習教材。有關雲端運算(Cloudcomputing)的敘述，下列何者正確？
(A)必須透過網際網路連線所達成的運算方式 (B)藉由集中式運算來處理資料 (C)只能使用手機來存取雲端上的資料 (D)目的是將資料分別儲存於個人電腦及行動裝置中以分散風險
- .()已知英文字母可以用 ASCII 碼來儲存，請問以下哪一個字母的 ASCII 碼值最大？
(A)a (B)z (C)Z (D)A
- .()志明與春嬌是很好的朋友，然而他們卻會偷偷的使用對方名義做一些事，請問哪一個行為侵犯了對方的著作權？
(A)春嬌將志明的照片放上網路 (B)春嬌用志明的線上購物帳號買東西 (C)志明幫春嬌簽簽到表 (D)志明拿春嬌的論文去投稿，卻掛自己的名字
- ()在全球新型冠狀病毒肺炎大爆發之際，利用大數據分析運用的口罩地圖讓台灣免於口罩荒。試問下列何者不是大數據的 3V 特性之一？
(A)Vitality(活力)(B)Velocity(資料增加速度快)(C)Variety(資料多樣性)(D)Volume(資料量龐大)
- .()有關智慧財產權的敘述，下列何者正確？
(A)著作人於著作完成時需要提出申請才能擁有著作權法的保護 (B)為了完成作業將網頁內容的資料暫存，這是屬於暫時性重製的合理使用範圍，並不會違反著作權法 (C)智慧財產權具有合理的使用範圍，例如利用作為公益性質並不會違反著作權 (D)內政部是我國智慧財產權的主管機關
- .()在 Windows 作業系統中，以下有哪幾項快速鍵與作用的對應是不正確的？ 1.Ctrl+C：複製 2.Ctrl+X：複製螢幕畫面 3.Alt+Tab：切換開啟中的應用軟體 4.Ctrl+V：貼上 5.Ctrl+Esc：剪下 6.Alt+F4：開啟功能表 7.Ctrl+A：全選。
(A)1234567 (B)236 (C)256 (D)1457
- .()奶奶手機中最常使用的 App 就是 ，她最有可能拿它來做些什麼？
(A)與粉絲互動 (B)規劃自助旅行的路線 (C)編修美化孫子的照片 (D)掃描 QRCode 支付網路購物的費用

新北市立新北高級工業職業學校 114 學年度 第 1 學期 第 2 次段考 試題卷 New Taipei Municipal New Taipei Industrial Vocational High School								班級		座號		電腦卡作答
科目	數位科技實務	出題 教師	蘇素華	審題 教師	周琮智	適用 科別	應英科	適用 年級	三年級	姓名		☒ 是 ☐ 否

14. ()突然的一道亮光從天際劃過，伴隨著一聲轟然巨響，剎那之間，停電了！頓時聽到來自左鄰右舍一陣陣的嘆息聲，一天下來的心血，只因沒有即時存檔，隨著電源的消失而煙消雲散。這其中只有柯南仍能氣定神閒的完成存檔的動作，他是使用了下列哪一項設備才能安然逃過這場浩劫呢？
(A)DHL (B)UPS (C)ISP (D)AVR
15. ()下列的连接介面屬於串列傳輸的有幾種：SATA、DisplayPort、USB、LPT1、PCIExpress？
(A)1 (B)3 (C)4 (D)5
16. ()在 Windows 作業系統中，採用下列何種搜尋條件可以找出檔案名稱包含"123"字串，而且副檔名的第二個字元為 D 的所有檔案？
(A)123*.*D* (B)*123*.*D* (C)*123.*D (D)?123?.*D?
17. ()下列哪一個選項的「資料處理」方式與其他選項最為不同？
(A)銀行處理並寄發客戶每個月的刷卡帳單 (B)透過網路進行線上測驗並且立即取得成績 (C)使用 LINE 跟朋友聊天 (D)上 YouTube 觀看教學影片
18. ()以下何者與 Google 地圖的「即時路況預測」所運用的資訊技術最不相關？
(A)GPS (B)雲端運算 (C)車牌識別 (D)物聯網
19. ()假設某電腦系統以二進制表示一個整數，則此電腦將如何表示十進位數(42)₁₀？
(A)(11010101)₂ (B)(00101100)₂ (C)(10110010)₂ (D)(00101010)₂
20. ()關於區塊鏈(blockchain)的敘述，下列何者錯誤？
(A)具完整性且無法竄改交易紀錄 (B)需有一個中心化的機構來處理交易 (C)使用密碼學來保護隱私安全 (D)是一種分散式的共享帳簿
21. ()學校將舉辦一年一度的校際歌唱大賽，試問在下列何種情況下，可不經著作財產權人授權演唱他人的音樂？
(A)未對聽眾或觀眾直接或間接收取任何費用 (B)非以營利為目的 (C)以上 3 種條件都具備的情形下 (D)未支付參與歌唱比賽者任何報酬
22. ()丁丁想要藉由自己組裝電腦來加強對電腦硬體的認知，組裝完成之後，有些設備卻無法正常使用，可能是因為他將下列哪一種設備插在錯誤的连接埠或介面所造成？
(A)SSD：SATA (B)滑鼠：USB (C)印表機：LPT1 (D)螢幕：RJ-45
23. ()以下的記憶體「BD、硬碟、Register、SSD、光碟、SRAM、FlashROM、L1Cache、隨身碟」，存取速度比 DDR4 快的共有多少種？
(A)3 (B)1 (C)6 (D)5
24. ()以下哪種作業系統，不具多人多工(Multiuser,Multitasking)之能力？
(A)UNIX (B)Linux (C)WindowsServer (D)iOS
25. ()小蘇正在寫一份關於雲端運算(CloudComputing)的報告，下列敘述何者錯誤？
(A)使用者不須下載、安裝軟體到本地端電腦上，透過瀏覽器即可使用 (B)是利用集中式運算來處理資料 (C)使用不同裝置登入同一個雲端服務，在雲端上的資料也會即時同步更新 (D)SaaS 即為 SoftwareasaService 層次的服務，GoogleClassroom 是屬於 SaaS 的服務模式
26. ()下列哪一個無法做為手機作業系統？
(A)iOS (B)Linux (C)Android (D)MySQL
27. ()小華正在使用電腦打報告，儲存並關閉電腦之後，試問下列儲存裝置中所存放的資料有幾項會消失？1.RAM 2.ROM 3.硬碟 4.隨身碟 5.快取記憶體(CacheMemory) 6.暫存器
(A)5 (B)2 (C)3 (D)4
28. ()在 Windows 系統中，若覺得應用程式的執行速度變慢時，可以使用哪一種系統工具以增進磁碟讀寫的效能？
(A)磁碟檢查 (B)磁碟壓縮 (C)磁碟清理 (D)重組並最佳化磁碟機

新北市立新北高級工業職業學校 114 學年度 第 1 學期 第 2 次段考 試題卷 New Taipei Municipal New Taipei Industrial Vocational High School								班級		座號		電腦卡作答
科目	數位科技實務	出題 教師	蘇素華	審題 教師	周琮智	適用 科別	應英科	適用 年級	三年級	姓名		☒ 是 ☐ 否

29. ()海綿寶寶新買了一台 24 吋 LED 的螢幕，回家之後急著想要把它連接到電腦。下列何者不是用於顯示器的接頭介面？
(A)PS/2 (B)DVI (C)HDMI (D)D-Sub
30. ()小玲新買了一台平板電腦，以下是它的部分規格：1.3GHz 2.Android14 3.Bluetooth5.0 4.Wi-Fi6，試問何者是指該平板電腦的作業系統？
(A)1 (B)2 (C)3 (D)4
31. ()下列關於作業系統的敘述，何者有誤？
(A)個人電腦程式只有應用軟體無法直接執行 (B)作業系統的功能中包含記憶體的管理 (C)電腦開機時會最先被載入記憶體內的是作業系統所提供的使用者介面 (D)作業系統可以控制輸入輸出裝置
32. ()大熊、中熊與小熊在探討程式相關的問題，請問誰的觀點是錯誤的？
大熊：有不少高階語言所撰寫的程式需要經過名為「編譯」的步驟，才能變成電腦能夠識別、運行的「機器語言」。
中熊：「機器語言」是電腦可以直接辨識的語言，執行速度最快，但是可攜性很低。
小熊：你們講的語言都落伍了啦！「直譯語言」能夠直接被電腦讀取並識別，不需要轉化為機器語言，便可直接執行。現在已經是直譯語言的時代了！？(A)大熊 (B)小熊 (C)中熊 (D)三隻熊講的都是對的
33. ()阿杰常常使用 GoogleDocs 來處理工作所需的文件、簡報及試算表等，試問下列關於 GoogleDocs 的敘述何者有誤？
(A)不用連上網路就可以更新所編輯之文件內容 (B)編輯的檔案可以使用不同設備(如電腦、平板及手機等)透過網路進行存取 (C)可由雲端硬碟或本機電腦插入圖片 (D)可以多人進行協同合作編輯文件
34. ()下列關於智慧財產權的描述，何者錯誤？
(A)任何在 Facebook 上所發表的文章沒有著作權的問題，可自由使用 (B)電腦程式著作財產權可存續至著作人生存期間及其死亡後 50 年 (C)一套軟體只能安裝在一部電腦內 (D)著作人在著作完成時即享有著作權
35. ()阿正剛組裝了一台電腦，安裝完作業系統後，接著安裝防毒軟體，請問阿正可以選擇下列哪一個應用軟體來保護他的電腦？(A)AnyDesk (B)7-Zip (C)NOD32 (D)NortonGhost

二、題組題，每小題 2.5 分，共 30 分

1. 小蘇來到資管系後，開始向小明學長請教，如何準備未來各門課所需的軟體。小明學長聽完後開始建議說：「作業系統的選擇可以考慮 Linux 或 Windows，而其他課程所需要的軟體則有不同的選擇。例如會計概論課需要使用大帳省軟體，而多媒體設計實作課則需要使用 PremierePro 和 PowerDirector 這兩個多媒體設計軟體。在一般作業報告方面，則需要使用 Word、PowerPoint 和 Photoshop 這些軟體來進行簡報製作和圖片處理。如果時間允許，最好也要學學 Python 和 C++。」
小蘇聽完學長的建議後，覺得非常有幫助，立刻開始著手安裝這些軟體並進行學習。他從小明學長的建議中得到了很多寶貴的資訊，並且在學習過程中也遇到了許多挑戰，但最終仍然取得了優秀的成績。
- 36.()小明學長列舉了一些軟體供小蘇參考，請問下列對小明所建議的軟體描述中，哪一項是正確的？
(A)Linux 屬於應用軟體 (B)Photoshop 屬於應用軟體 (C)PremierePro 屬於系統軟體 (D)大帳省屬於系統軟體
37. ()小明所建議的軟體中，屬於應用軟體的不包含哪一項？
(A)作業系統軟體 (B)會計系統軟體 (C)多媒體設計軟體 (D)簡報製作軟體
- 38.()關於小明最後建議小蘇若有時間也可學學的兩種軟體，以下說明何者不正確？
(A)兩者皆為程式設計軟體 (B)Python 常用於人工智慧(如：機器學習、深度學習)及數據分析等 (C)Python 比 C++容易學習，執行速度也比較快 (D)C++又稱為中級語言，可編寫控制硬體的程式
2. 小華暑假購買了一部主要配備相當不錯的筆記型電腦，並興奮地帶著它到學校和同學討論。他向同學們炫耀著自己的新電腦，分享了它的各種功能和性能。當他們聊到電腦遊戲時，小明忍不住問道，「這部電腦能玩最新的遊戲嗎？」小華笑著回答道：「當然可以！我的電腦安裝 Windows11，CPU 有 TurboCore 技術，時脈高達 4GHz，而且還搭載了 32GBDDR5，可以輕鬆地在同一時間處理多項任務運作。」
小明聽得大感興趣，便湊過來瞧了一瞧。他自己的電腦已經使用了好幾年，效能越來越慢，他一直想換一部更好的電

新北市立新北高級工業職業學校 114 學年度 第 1 學期 第 2 次段考 試題卷 New Taipei Municipal New Taipei Industrial Vocational High School								班級		座號		電腦卡作答
科目	數位科技實務	出題 教師	蘇素華	審題 教師	周琮智	適用 科別	應英科	適用 年級	三年級	姓名		☒ 是 ☐ 否

腦。小明問道：「這部電腦能不能用來剪輯影片呢？」
小華回答道：「當然可以！我的電腦配備了 HDDSATA32TB15000 轉的硬碟和 512GB 的 SSD，大容量的儲存空間可以輕鬆應對影片剪輯和編輯。而且它還搭載了 2GB 獨立顯示卡，支援多種影像輸出介面。」
小明聽了之後，對這部電腦更加感興趣。最後，小明決定要跟著小華的腳步，購買一部類似的電腦來更新自己的設備，讓他的工作和娛樂都能更加高效和流暢。

39.()小華的電腦 CPU 時脈週期約為多少？(A)5ms (B)25ps (C)0.25ns (D)50ns

40()小華的電腦配備簡表中的「32GBDDR…」，指的應是下列何者？
(A)BD (B)DRAM (C)SRAM (D)FLASHROM

41()小華的電腦配備中的獨立顯示卡所包含的介面，哪些可以直接傳送數位訊號？
(A)HDMI、D-sub (B)D-sub、DVI (C)HDMI、DVI (D)HDMI、D-sub、DVI

3. 小蘇準備前往參加高中校際籃球賽，他帶著他的數位相機和一個新的 128GBSDXC 記憶卡，想要把他充滿激情和熱血的比賽過程留下來，於是他開始拍攝照片和影片。
比賽結束，回到家中，小蘇把他的數位相機連接到電腦的 USB 介面上，將記憶卡的檔案傳輸到電腦硬碟中。接著，他上傳了所有的檔案到他的雲端硬碟中，以確保他永遠不會失去這些珍貴的回憶。

42()小蘇準備的 SDXC 記憶卡是採用下列何種記憶體？
(A)SRAM (B)Register (C)DDR5 (D)FlashROM

43()小蘇拍了 10 段影片，每段影片大小大約為 2GB，剩下的記憶體都用來拍攝照片。如果小蘇使用 RAW 檔格式拍照，每張照片檔案大小約為 24MB，那麼小蘇最多可以再拍攝多少張照片？
(A)3000 (B)4500 (C)5000 (D)7500

4. 醫院的放射檢查室每天都會接收多位病患進行不同項目的影像檢查。由於檢查設備僅有一台，每次只能處理一位病患，因此如何安排檢查順序，會影響每位病患的等待時間與整體效率。某日上午 9:00，同時有三位病患完成掛號並等待檢查，放射師需決定檢查順序。請依下列不同排程原則，計算三位病患的平均等待時間（四捨五入到小數點第 1 位）。

病患編號	檢查項目	所需時間
P1	胸部 X 光	12 分鐘
P2	手部骨折檢查	3 分鐘
P3	腹部超音波	8 分鐘

44.()依 PS（優先順序排程）（醫師根據病情緊急度設定優先順序為 P2 → P3 → P1）
(A) 4.7 分鐘 (B) 5.7 分鐘 (C) 6.7 分鐘 (D) 7.7 分鐘

45.()依 RR（時間片輪轉法）（每位病患檢查設備的使用時間片為 3 分鐘，輪流執行）
(A) 8.0 分鐘 (B) 8.5 分鐘 (C) 8.7 分鐘 (D) 9.0 分鐘

5、健身中心為了提供更智慧化的運動體驗，設計了一套「SmartFit」系統。會員可以透過手機登入帳號，查看個人運動紀錄與健康報告。系統中記錄每位會員的基本資料，例如姓名、身高、體重與會員等級；同時提供多種功能，如登入系統、開始訓練、查看報告等。健身房中的每台設備（如跑步機、飛輪機、划船機）也被連線至系統，每台設備都有自己的識別編號、型號與使用狀態，教練能透過系統遠端啟動或關閉設備。請根據上述描述，回答下列問題。

46.()下列哪一項配對正確？
(A) 姓名、體重 → 方法；登入()、開始訓練() → 屬性
(B) 姓名、會員等級 → 屬性；登入()、查看報告() → 方法
(C) 跑步機 → 方法；啟動設備() → 屬性
(D) 使用狀態、型號 → 方法

47.()若以「SmartFit」系統的設計觀點來看，下列何者最可能是一個類別（Class）？
(A) 王小明（健身會員）(B)登入() (C) 健身設備 (D)查看報告()